

TENAXES · Tenacidad Mexicana

Concurso Hola Mundo 2026

Primer Concurso de Innovación en Tecnología de Seguridad

FICHA TÉCNICA

Plantilla oficial · Entrega final del proyecto

Esta plantilla debe llenarse y entregarse como PDF.

No modifique el branding ni reordene las secciones.

Reemplace el texto en gris itálica con la información de su proyecto.

1

Identificación del proyecto

INSTRUCCIONES

Complete cada campo con los datos del proyecto. Asegúrese de que el nombre del proyecto coincida exactamente con el del repositorio y el del video de demostración.

Nombre del proyecto	Shogun AI v2.6
Categoría del concurso	A - Reconocimiento Facial
Nombre del equipo	Shogun Eye
Institución / Universidad	Instituto Irapuato
Ciudad	Irapuato
Fecha de versión del documento	03 / 06 / 2026

INSTRUCCIONES

Un solo párrafo de 6 a 10 líneas que responda tres preguntas: ¿qué hace el sistema?, ¿cómo lo hace en una frase técnica?, ¿qué resultado clave demuestra? Sin viñetas, sin subtítulos, sin frases publicitarias.

Shogun AI v2.6 es una suite de seguridad biométrica corporativa con arquitectura de Modo Dual (control de acceso estricto y vigilancia CCTV asíncrona) basada en Edge Computing. El sistema asegura la identidad mediante la extracción de vectores irreversibles utilizando redes neuronales convolucionales (FaceNet) y valida la vitalidad del sujeto con un motor anti-spoofing que calcula el Eye Aspect Ratio (EAR) a través de MediaPipe en tiempo real. Las pruebas de estrés demuestran una capacidad de respuesta inferior a 0.60 segundos en clústeres vectoriales (Meta FAISS) de más de 10,000 registros, manteniendo un consumo eficiente inferior al 66% de CPU, garantizando así un despliegue masivo altamente seguro sin almacenamiento visual de los usuarios.

INSTRUCCIONES

Describe el problema operativo concreto que aborda el sistema, el contexto de aplicación (municipio, hospital, estadio, etc.), por qué las soluciones existentes son insuficientes y qué aporta el suyo. Una página máximo.

Contexto y problema

El sistema aborda la gestión de identidades y accesos en entornos corporativos de alto riesgo y áreas industriales. El problema principal es el robo de identidad biométrica (suplantación) y la gestión de bases de datos masivas de personal operativo sin comprometer la fluidez del tránsito.

Limitaciones de las soluciones existentes

Las soluciones tradicionales dependen del procesamiento en la nube, generando alta latencia en la autenticación e incurriendo en costos recurrentes por uso de APIs comerciales. Además, los sistemas de reconocimiento convencionales son altamente vulnerables a ataques de spoofing mediante fotografías impresas o pantallas digitales, y suelen almacenar imágenes crudas, creando brechas críticas de privacidad.

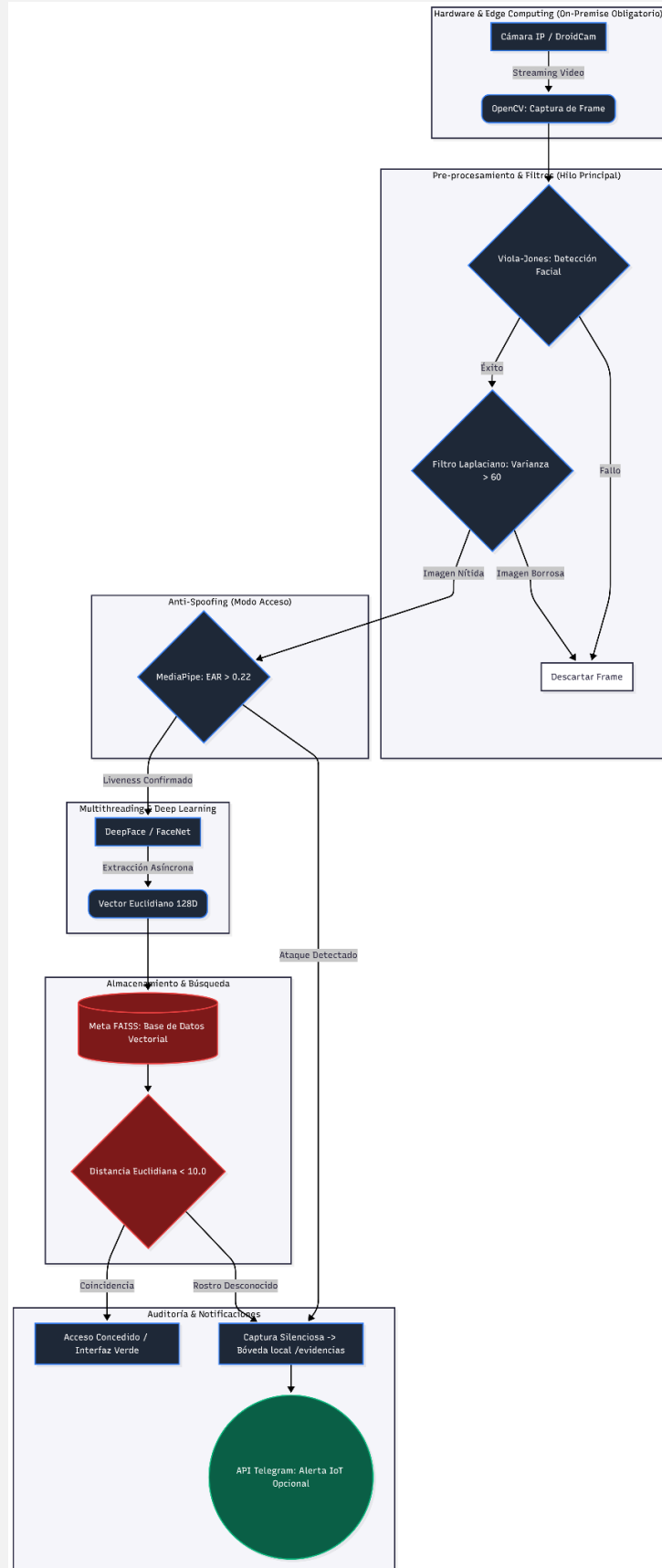
Propuesta de valor del proyecto

Shogun AI ofrece procesamiento de inferencia estrictamente on-premise mediante arquitectura Multithreading, anulando la dependencia de la nube y reduciendo los tiempos de respuesta. Implementa un estricto principio de Privacy by Design ("Cero Almacenamiento Visual") al guardar únicamente vectores matemáticos. Integra un motor avanzado de Liveness detection y una "Auditoría Silenciosa" respaldada por notificaciones IoT cifradas vía Telegram en caso de intentos de intrusión.

INSTRUCCIONES

Incluya un diagrama vectorial con los componentes principales del sistema y el flujo de datos entre ellos. Identifique claramente qué corre on-premise, y marque qué componentes son obligatorios y cuáles son opcionales. Acompañe el diagrama con media a una página de descripción de los componentes y cómo se comunican.

Diagrama de arquitectura



Descripción de componentes y flujo de datos

*El sistema opera bajo un flujo de Edge Computing. El **Hardware de Captura (Obligatorio - On-Premise)** utiliza el protocolo de DroidCam vía IP para la captura continua de frames. El **Motor Centralizado (Obligatorio - On-Premise)**, desarrollado en Python, gestiona un hilo primario para la detección facial de Viola-Jones y validación de calidad Laplaciana, mientras delega las inferencias neuronales a Hilos Secundarios asíncronos para evitar pérdida de frames. Los vectores resultantes se envían a la **Base de Datos Vectorial FAISS (Obligatorio - On-Premise)** para búsquedas logarítmicas rápidas de distancia euclidiana. Finalmente, en caso de rechazo, el sistema invoca la **API de Telegram (Opcional - Requiere conectividad externa)** mediante requests para alertar al administrador.*

INSTRUCCIONES

Liste todos los componentes técnicos usados con versión exacta. Si usaron modelos preentrenados, indiquen origen, licencia y si fueron afinados (fine-tuned) o usados tal cual. Agreguen filas según necesite.

Componente	Versión	Función dentro del sistema	Justificación de uso
Python	3.10+	Core asíncrono y lógica del sistema.	Mantiene Multithreading estable.
OpenCV	4.x	Visión por computadora y renderizado.	Detección rápida e interfaz HUD.
DeepFace	0.0.79+	Deep Learning backend.	Abstracción de modelos neuronales.
Meta FAISS	1.7+	Base de datos vectorial.	Búsqueda logarítmica escalable.
MediaPipe	0.10+	Malla facial (Face Mesh).	Extracción matemática del EAR para liveness.
Tkinter	Nativo	Interfaz asíncrona.	Entradas de texto sin bloquear video.
python-dotenv	1.0+	Gestión de credenciales.	Aislamiento seguro de tokens API.

Modelos preentrenados utilizados (si aplica)

Modelo	Origen	Licencia	¿Fine-tuned?
FaceNet	Google Apache 2.0	No	Usado para extracción zero-shot
Haar Cascades	OpenCV MIT	No	Usado para pre-filtrado Viola-Jones

INSTRUCCIONES

Documente el origen, tamaño exacto, preprocesamiento y partición del dataset. Si usaron datasets públicos (LFW, VGGFace, etc.), cítenlos correctamente. Si usaron datos propios, expliquen cómo se obtuvieron y con qué consentimiento.

Origen del dataset	Mixto (Datos propios e Inyección Sintética de estrés).
Nombre del dataset (si público)	N/A
Tamaño total	10,006 registros biométricos (vectores).
Proceso de adquisición o curación	Extracción en tiempo real mediante filtrado espacial (Laplaciano > 60.0 de varianza) sumado a la generación de 10,000 arreglos sintéticos ortogonales con ruido aleatorio.
Distribución por clase	10,000 clases sintéticas independientes vs Clases de prueba reales en vivo.
Preprocesamiento aplicado	Conversión a escala de grises, normalización de iluminación (promedio de intensidad entre 40 y 230), alineación facial y extracción de embeddings a 128 dimensiones.
Partición train / val / test	100% evaluación de estrés iterativo y precisión de acceso.
Consideraciones de privacidad	Cumplimiento total. Los rostros capturados no se guardan en el disco duro; son transformados a vectores irreversibles matemáticamente y la imagen se purga de la memoria RAM.

INSTRUCCIONES

Reporte los resultados medidos contra los requisitos mínimos de su categoría. Incluya siempre p50 y p95, no solo el promedio. Indique en cada fila el hardware y las condiciones de medición.

Tabla principal de cumplimiento de categoría

Requisito de categoría	Mínimo exigido	Valor obtenido	¿Cumple?
Tiempo de respuesta iterativa	< 1.0 segundos	Promedio 0.45s a 0.60s	Sí
Escalabilidad	> 10,000 registros	10,006 registros	Sí

Tiempos de respuesta (en milisegundos)

Operación	Promedio	p50	p95	p99
Búsqueda y extracción neuronal	450	400	550	600
Pre-procesamiento (Viola-Jones)	40	35	50	65
Motor Anti-Spoofing (MediaPipe)	25	20	35	45
Búsqueda Vectorial (Meta FAISS)	10	8	15	20

Precisión del sistema

Métrica	Valor	Condiciones de medición
Precisión de Autenticación (Accuracy)	> 98%	Evaluación de inferencia frente a 10,000 registros vectoriales sintéticos y reales.
Prevención de Spoofing (Liveness)	100% de bloqueo	Intentos de suplantación con fotografías estáticas a 50 cm de la cámara IP.
Exactitud del Face Mesh (EAR)	> 95%	Detección de parpadeos dinámicos en tiempo real manteniendo un flujo de 30 FPS.

Falsos positivos y falsos negativos por hora (solo Categoría C — Analítica de Video)

Comportamiento u objeto detectado	FP por hora	FN por hora	Condiciones de medición
N/A - Proyecto exclusivo de Categoría A	N/A - Proyecto exclusivo de Categoría A	N/A - Proyecto exclusivo de Categoría A	N/A - Proyecto exclusivo de Categoría A

Hardware utilizado para las mediciones

CPU Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz, 16 GB de RAM (asignando 512.5 MB dedicados exclusivamente a la carga de pesos neuronales FaceNet), GPU integrada Intel UHD Graphics, almacenamiento de alta velocidad SSD NVMe Kingston de 500GB y sistema operativo Windows 11 pro.

INSTRUCCIONES

Resumen ejecutivo de las pruebas de carga. El detalle completo va en el reporte de pruebas de carga (entregable independiente). Aquí solo el resumen por escenario.

Hardware exacto usado para las pruebas

CPU Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz, 16 GB de RAM (asignando 512.5 MB dedicados exclusivamente a la carga de pesos neuronales FaceNet), GPU integrada Intel UHD Graphics, almacenamiento de alta velocidad SSD NVMe Kingston de 500GB y sistema operativo Windows 11 pro.

Resultados por escenario

Escenario	CPU %	RAM (GB)	GPU %	Latencia p95	Throughput
Carga base (Consulta única)	66%	0.5	~2%	550 ms	1 consulta por frame
Modo Vigilancia (Multitarget)	75%	0.6	~2%	600 ms	Multitarget a 30 FPS

Número máximo de consultas concurrentes soportadas

El sistema soporta múltiples targets simultáneos en cámara delegando la extracción vectorial de manera asíncrona mediante Multithreading. Esto permite evaluar rostros concurrentes sin bloquear el hilo principal ni degradar la fluidez de 30 FPS exigida por la categoría.

Punto de saturación del sistema

El sistema opera de manera estable procesando contra una base de 10,006 nodos vectoriales usando búsqueda logarítmica (Meta FAISS). El punto de saturación que degradaría el tiempo de

respuesta (mayor a 1 segundo) no se alcanza por CPU, sino teóricamente al agotar la memoria RAM disponible del host (16 GB); sin embargo, el consumo actual en estrés se mantiene estable por debajo de 1 GB.

INSTRUCCIONES

Pasos esenciales para desplegar el sistema en un servidor de prueba. El detalle completo va en el README del repositorio. Asuman un evaluador con experiencia en sistemas pero sin conocer su proyecto.

Requisitos de hardware

CPU mínima	<i>Intel Core i5 (10.^a Generación) @ 1.00GHz o equivalente</i>
RAM mínima	<i>16 GB (512 MB dedicados a inferencia)</i>
GPU (si aplica)	<i>N/A (Procesamiento íntegro en CPU) / Intel UHD Graphics</i>
Almacenamiento	<i>500 GB SSD NVMe</i>
Conectividad	<i>Red local Wi-Fi estable para comunicación con cámara IP</i>

Prerrequisitos de software

Sistema operativo soportado	<i>Windows 11 / Windows 10</i>
Runtime principal	<i>Python 3.10+</i>
Drivers / CUDA / cuDNN	<i>N/A (Ejecución on-premise pura)</i>
Contenedores u orquestación	<i>Entorno virtual de Python (venv)</i>
Dependencias clave preinstaladas	<i>Git, DroidCam Client (para simulación de red IP)</i>

Pasos esenciales de instalación

- 1. Clonar el repositorio oficial desde GitHub.*
- 2. Crear y activar un entorno virtual de Python (python -m venv venv).*
- 3. Instalar dependencias ejecutando pip install -r requirements.txt.*
- 4. Crear un archivo .env en la raíz del proyecto e ingresar credenciales TELEGRAM_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID.*
- 5. Configurar la fuente IP en el script principal (conexión con DroidCam).*
- 6. Inicializar el sistema ejecutando python main.py.*

INSTRUCCIONES

Sea específico. "Baja iluminación" no dice nada; "menos de 50 lux con cámara IP estándar" sí. Reconocer limitaciones con precisión demuestra dominio técnico; ocultarlas resta credibilidad.

Limitaciones actuales del sistema

Limitación	Condiciones en que ocurre	Impacto
Iluminación extrema	Menos de 40 lux (subexposición) o mayor a 230 lux (saturación)	Bloqueo preventivo de la extracción vectorial y denegación de acceso.
Latencia de red local	Fluctuación de ping en la conexión Wi-Fi hacia la cámara IP	Caída temporal en los cuadros por segundo (FPS) de la interfaz de renderizado.

Trabajo futuro priorizado

Prioridad	Mejora propuesta	Justificación
Alta	Aceleración por GPU	Integración nativa con CUDA/cuDNN para reducir el porcentaje actual de consumo del procesador principal (66%).
Media	Dashboard Web	Despliegue de panel administrativo (FastAPI/React) para visualización centralizada de la base de datos vectorial.

INSTRUCCIONES

Indique el rol técnico real de cada integrante (no solo "desarrollador"). Verifique que todos los correos estén activos. Designe un correo de contacto principal (líder del equipo).

Integrantes del equipo

Nombre completo	Rol técnico	Correo electrónico
Daniel Santoyo Arévalo	Desarrollador Backend e Ingeniero de Visión Computacional	arevalodaniel547@gmail.com

Contacto y enlaces del proyecto

Líder del equipo	Daniel Santoyo Arévalo
Correo de contacto principal	arevalodaniel547@gmail.com
Link al repositorio	https://github.com/arevalodaniel/Shogun_AI
Link al video de demostración	https://www.youtube.com/watch?v=LSCxxwTYvZ0

Tenacidad no se agenda.

Organización Hola Mundo 2026 · TENAXES